

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
TOCANTINS

APRESENTAÇÃO FINAL DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

Experiência na disciplina, BarberTime e prova de conhecimento

CURSO & PROFESSOR

Ciência da Computação

Professor: Dr. Edeilson Milhomem da Silva

Semestre: 2026.1

INTEGRANTES

José Carlos da Silva Neto

Matheus Felipe L. Valadares

José Guilherme F. Sobrinho

Mario Felipe Bastos Noletto

AGENDA

02 / 32

PARTE 01



Experiência na Disciplina

PARTE 02



Produto:
BarberTime

PARTE 03



Prova de Conhecimento

APG-2: CICLO PRÁTICO

03 / 32



Cada Sprint foi encerrada com a entrega de uma **Release funcional** e o **planejamento estratégico** da iteração seguinte, simulando o fluxo real de mercado.



REALIDADE PROFISSIONAL

A disciplina proporcionou uma imersão em cenários reais de mercado, onde prazos, requisitos mutáveis e a necessidade de entrega de valor foram constantes.

- ✓ Simulação de ambiente corporativo
- ✓ Foco em resultados tangíveis
- ✓ Gestão de expectativas do cliente



TEORIA NA PRÁTICA

Os conceitos de Engenharia de Software deixaram de ser apenas definições em livros para se tornarem ferramentas essenciais na resolução de problemas do BarberTime.

- ✓ Aplicação de padrões de projeto
- ✓ Ciclo de vida de software real
- ✓ Qualidade e manutenibilidade

ATUAÇÃO EM TIME DE SOFTWARE

05 / 32

O desenvolvimento do BarberTime exigiu uma dinâmica de equipe madura, onde a colaboração foi o motor para transformar requisitos em funcionalidades reais.



COLABORAÇÃO

Troca constante de conhecimento e suporte mútuo entre os integrantes.



DIVISÃO DE TAREFAS

Distribuição equilibrada baseada nas competências individuais.



COMUNICAÇÃO

Canais claros para alinhamento de expectativas e resolução de conflitos.



RESPONSABILIDADE

Comprometimento coletivo com a qualidade e os prazos das entregas.

PROCESSO ÁGIL

06 / 32



PRODUCT BACKLOG

Lista priorizada de todas as funcionalidades e requisitos necessários para o BarberTime.



USER STORIES

Descrições curtas e simples de uma funcionalidade sob a perspectiva do cliente ou barbeiro.



SPRINTS

Ciclos iterativos de desenvolvimento focados na entrega de incrementos funcionais do sistema.



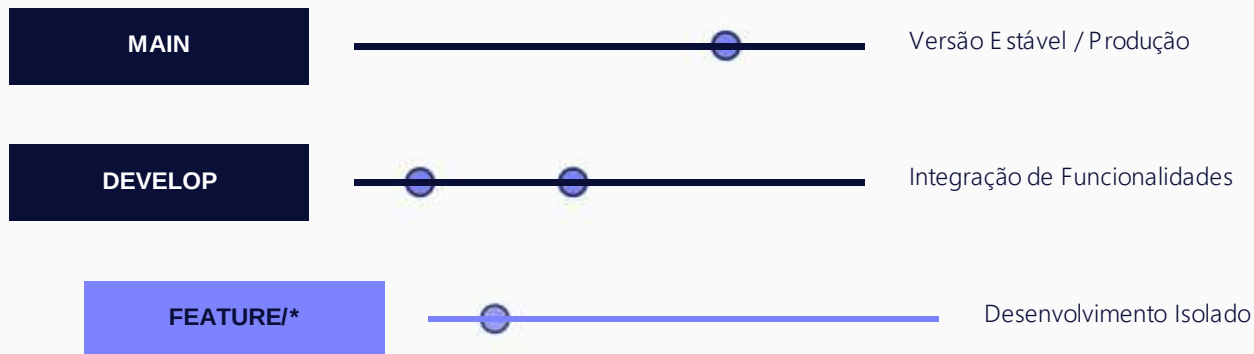
SPRINT REVIEW

Reunião ao final de cada ciclo para demonstrar o progresso e validar as entregas realizadas.

GITHUB E GITFLOW

07 / 32

A adoção do **GitFlow** no GitHub permitiu um controle de versão profissional, garantindo que o desenvolvimento de novas funcionalidades não interferisse na estabilidade da versão de produção.



DOCUMENTOS E SEMINÁRIOS

08 / 32



LEITURA TÉCNICA

A análise rigorosa de documentos técnicos foi fundamental para a compreensão dos requisitos e padrões de engenharia de software aplicados ao BarberTime.



SEMINÁRIOS

As apresentações periódicas consolidaram o conhecimento, permitindo a defesa de soluções técnicas e o aprimoramento da comunicação profissional do time.

DESAFIOS, SOLUÇÕES E APRENDIZADOS

09 / 32

DESAFIO	SOLUÇÃO ADOTADA	APRENDIZADO
 Arquitetura MVC Complexidade inicial na implementação de um padrão MVC próprio em PHP nativo.	Estudo aprofundado de padrões de projeto e refatoração constante do núcleo do sistema.	A importância de uma base sólida para garantir a manutenibilidade do software.
 Gestão de Tempo Equilibrar o desenvolvimento de funcionalidades complexas dentro do prazo das Sprints.	Divisão das funcionalidades em tarefas menores, definição de responsáveis e acompanhamento frequente do progresso durante as Sprints.	Dividir o trabalho e acompanhar o andamento da equipe ajuda a cumprir os prazos e reduz a sobrecarga dos integrantes.
 Conflitos de Código Dificuldade em integrar o trabalho de quatro desenvolvedores sem sobrescrever código.	Adoção estrita do fluxo GitFlow com revisões de código antes dos merges.	O controle de versão disciplinado é a espinha dorsal de qualquer time de software.

PONTOS POSITIVOS

10 / 32



PRÁTICAS DE MERCADO



PROCESSO ÁGIL



GITHUB



ARQUITETURA MVC



TESTES UNITÁRIOS



TRABALHO EM EQUIPE



GITFLOW



PHP NATIVO



INTEGRAÇÃO COM APIS



AUTONOMIA

PONTO NEGATIVO E MELHORIA

11 / 32

SPRINT 01



Dificuldade no Prazo de Documentação

Identificamos um tempo reduzido para o preenchimento e envio do documento de avaliação na primeira Sprint, o que gerou uma sobrecarga inicial na equipe.

SPRINTS 02, 03 E 04



Ajuste Proativo e Melhoria

O problema foi prontamente corrigido pelo professor, que passou a disponibilizar os documentos antecipadamente, permitindo um planejamento mais eficiente.

AVALIAÇÃO INTERNA

12 / 32

INTEGRANTE	NOTA
José Carlos da Silva Neto	10
José Guilherme Ferreira Sobrinho	10
Matheus Felipe Lopes Valadares	10
Mario Felipe Bastos Noletto	10



Experiência na Disciplina

10

BARBERTIME: O PRODUTO

13 / 32

Sistema web para gerenciamento inteligente de barbearias.

O BarberTime foi concebido para modernizar a interação entre clientes e profissionais, eliminando gargalos de agendamento e centralizando a gestão do negócio em uma plataforma intuitiva e robusta.

- ✓ Agendamento Online 24/7
- ✓ Gestão de Equipe e Serviços
- ✓ Controle de Status em Tempo Real



FUNCIONALIDADES BARBERTIME

14 / 32



PARA CLIENTES

- ▶ Cadastro e autenticação segura no sistema.
- ▶ Escolha personalizada de barbeiro e serviços.
- ▶ Seleção de data e horário via calendário.
- ▶ Acompanhamento em tempo real dos agendamentos.



PARA BARBEIROS

- ▶ Gestão de solicitações pendentes de clientes.
- ▶ Opção de aceitar ou recusar novos agendamentos.
- ▶ Visualização completa da agenda do dia.
- ▶ Controle de disponibilidade de horários.

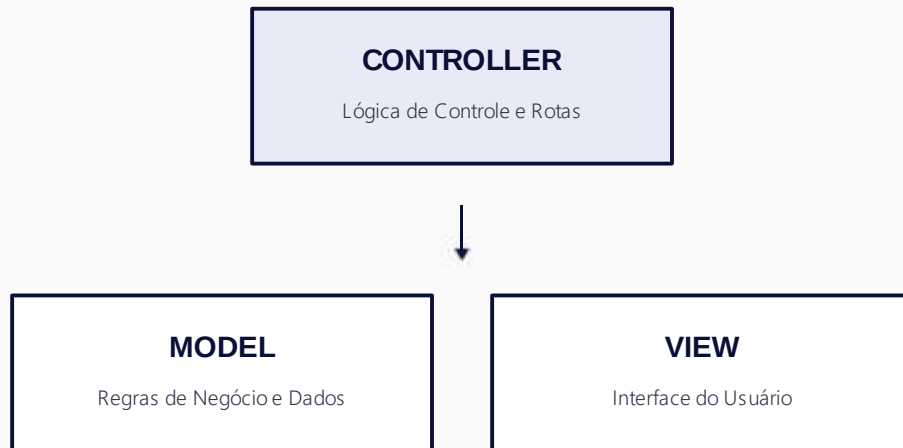


REGRAS DE NEGÓCIO

- ▶ Verificação automática de disponibilidade.
- ▶ Cálculo dinâmico de duração e valor total.
- ▶ Gestão de status: Pendente, Agendado e Cancelado.
- ▶ Validação de conflitos de horários entre barbeiros.

ARQUITETURA E TECNOLOGIAS

15 / 32



EVOLUÇÃO DO BARBERTIME

16 / 32

01



FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

Implementação das operações CRUD fundamentais utilizando PHP nativo e estruturação inicial da arquitetura MVC própria.

PHP

MVC

CRUD

02



SEGURANÇA E ACESSO

Desenvolvimento do sistema de login, controle de sessão e definição de papéis distintos para Clientes e Barbeiros.

AUTH

SESSIONS

ROLES

03



CONECTIVIDADE

Integração de APIs para serviços externos e início da implementação da cultura de testes no fluxo de desenvolvimento.

API REST

JSON

TESTS

04

QUALIDADE E REFINO

Foco em testes unitários com PHPUnit, correções de bugs identificados e refinamento da interface e experiência do usuário.

PHPUNIT

QA

REFACTORING

SUGESTÕES DE MELHORIA

17 / 31

Com base na experiência do grupo ao longo do semestre, apresentamos sugestões construtivas que podem enriquecer ainda mais a jornada de aprendizado na disciplina.



PLANEJAMENTO DA SPRINT 01

Ampliar o prazo para a entrega da documentação inicial, permitindo que a equipe se ambiente melhor com as ferramentas e o processo ágil.



PERMITIR MAIOR LIBERDADE NA ESCOLHA DAS TECNOLOGIAS

desde que a equipe justifique tecnicamente sua decisão.



MANTER E AMPLIAR OS SEMINÁRIOS TÉCNICOS

pois eles estimulam a leitura de documentação e o desenvolvimento da comunicação oral.

PROVA DE CONHECIMENTO

18 / 31



FUNDAMENTOS E PRÁTICAS

Início da seção dedicada à validação teórica e prática dos conhecimentos de Engenharia de Software aplicados durante o desenvolvimento do BarberTime.





ANÁLISE DO PROBLEMA

- ✓ Imersão profunda no domínio do negócio (barbearias).
- ✓ Identificação de stakeholders e seus papéis.
- ✓ Mapeamento de dores e gargalos operacionais.
- ✓ Definição clara do escopo e objetivos do sistema.



LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

- ✓ Entrevistas estruturadas com clientes e barbeiros.
- ✓ Observação direta do fluxo de trabalho atual.
- ✓ Sessões de brainstorming para ideação de soluções.
- ✓ Prototipação rápida para validação de conceitos.

PRIORIZAÇÃO DE REQUISITOS

20 / 31

▼ CRITÉRIOS DE VALOR



Valor de Negócio



Impacto no Usuário



E esforço Técnico



Dependências



Definição de MVP



TÉCNICA MOSCOW

M

MUST HAVE

Requisitos essenciais e inegociáveis para o funcionamento do software.

S

SHOULD HAVE

Importantes, mas não vitais para o lançamento imediato do sistema.

C

COULD HAVE

Desejáveis, trazem valor adicional mas podem ser adiados sem prejuízo.

W

WON'T HAVE

Funcionalidades que não serão implementadas nesta iteração ou projeto.

VALIDAÇÃO DE REQUISITOS

21 / 31



CLIENTE

Alinhamento constante com as expectativas do stakeholder para garantir que o produto atenda às necessidades do negócio.



PROTÓTIPOS

Criação de modelos visuais e de fluxo para validar a interface e a experiência do usuário antes do início da codificação.



CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

Definição objetiva de condições que cada funcionalidade deve satisfazer para ser considerada concluída e correta.



TESTES COM USUÁRIOS

Coleta de feedback real sobre a usabilidade e utilidade do sistema em cenários de uso prático do software.

DEFINIÇÃO DAS TECNOLOGIAS

22 / 31

CRITÉRIOS

- ▶ Alinhamento com os requisitos do software.
- ▶ Curva de aprendizado e familiaridade da equipe.
- ▶ Robustez e suporte da comunidade técnica.
- ▶ Facilidade de manutenção a longo prazo.

STACK ESCOLHIDA

- ▶ **PHP Nativo:** Flexibilidade e controle total.
- ▶ **MariaDB:** Banco de dados relacional robusto.
- ▶ **MVC Próprio:** Organização arquitetural sólida.
- ▶ **JavaScript:** Interatividade no frontend.

VALIDAÇÃO

- ▶ Análise de performance e escalabilidade inicial.
- ▶ Testes de integração entre as ferramentas.
- ▶ Validação da stack com o orientador.

PLANEJAMENTO DE SPRINTS

23/ 31



PLANEJAMENTO

Definição clara do que será entregue e como.



EXECUÇÃO

Desenvolvimento focado nas User Stories.



REVISÃO

Validação do incremento com o stakeholder.



ENTREGA

Disponibilização de valor real ao usuário.

✓ Previsibilidade

✓ Alinhamento do Time

✓ Foco no MVP

✓ Mitigação de Riscos

ENTREGA DE VALOR

24/ 31



MVP: FUNCIONALIDADES CORE



INCREMENTOS DE NEGÓCIO



QUALIDADE E REFINAMENTO

Valor em cada Iteração

O BarberTime evoluiu através de incrementos úteis, onde cada Sprint entregou uma versão funcional e testada do sistema, agregando valor real ao usuário final.

- ✓ Feedback constante do stakeholder
- ✓ Redução de riscos técnicos
- ✓ Foco na utilidade imediata
- ✓ Evolução sustentável do código

IMPORTÂNCIA DO MVC

25/31



MODEL

Responsável pela lógica de dados, regras de negócio e toda a interação com o banco de dados MariaDB.



CONTROLLER

Atua como intermediário, processando as requisições do usuário e coordenando o fluxo entre Model e View.



VIEW

Camada de apresentação que renderiza a interface final para o cliente ou barbeiro interagir.

✓ SEPARAÇÃO DE INTERESSES

✓ MANUTENÇÃO FACILITADA

✓ ESCALABILIDADE

✓ REUSO DE CÓDIGO

SERVIÇOS E API REST

26 / 31



DESACOPLAMENTO

Separação clara entre o Frontend e o Backend, permitindo evoluções independentes de cada camada do sistema.



PADRONIZAÇÃO

Utilização do protocolo HTTP e formato JSON para uma comunicação universal e eficiente entre serviços.

FRONTEND (CLIENT)

HTTP REQUEST / JSON

API REST (BACKEND)

BANCO DE DADOS

TESTES UNITÁRIOS

27 / 31

Detecção precoce de bugs nas regras de negócio.

Garantia de integridade após refatorações de código.

 Documentação viva do comportamento esperado das funções.

 Aumento da confiança na qualidade das entregas.

```
$ ./vendor/bin/phpunit tests/  
  
PHPUnit 9.5.10 by Sebastian Bergmann.  
..... 32 / 32 (100%)  
Time: 00:00.045, Memory: 4.00 MB  
  
OK (32 tests, 64 assertions)
```

CONTROLE DE VERSÃO

28/ 31



HISTÓRICO E SEGURANÇA

O Git permite registrar cada alteração no Projeto, criando uma linha do tempo que garante a recuperação de versões anteriores e a segurança do código.



TRABALHO COLABORATIVO

Vários desenvolvedores trabalham simultaneamente no projeto sem sobrescrever o código alheio, integrando as mudanças de forma organizada.



GIT COMO MOTOR



GITHUB COMO PLATAFORMA



INTEGRAÇÃO CONTÍNUA

FLUXO DE TRABALHO GITFLOW

29 / 31

MAIN

Contém o código em estado de **produção**. É a versão estável e pronta para o usuário final.

DEVELOP

Branch principal de **integração**. Onde as funcionalidades finalizadas são mescladas para testes.

FEATURE/*

Branches temporárias para o desenvolvimento de **novas funcionalidades** isoladas da base principal.

FEATURE → DEVELOP → MAIN (RELEASE)

RELEASE DO PRODUTO

30 / 31



O BarberTime em sua versão final: estável, testado e pronto para o mercado.

- ✓ Código-fonte Estável
- ✓ Documentação Técnica
- ✓ Scripts de Banco de Dados
- ✓ Relatórios de Testes

CONCLUSÃO

31/ 31

O desenvolvimento do BarberTime consolidou o aprendizado prático de Engenharia de Software, provando que processos ágeis, arquitetura sólida e testes de qualidade são os pilares de um produto de sucesso.

OBRIGADO!

JOSÉ CARLOS • JOSÉ GUILHERME • MATHEUS FELIPE • MARIO FELIPE